

Introdução às Portas Lógicas e Tabelas Verdade

As portas lógicas são os blocos fundamentais da eletrônica digital. Este curso apresentará os conceitos essenciais para entender como os computadores tomam decisões baseadas em lógica binária.



por **Gilmar Santos Freire**



O que são Portas Lógicas?

Componentes Básicos

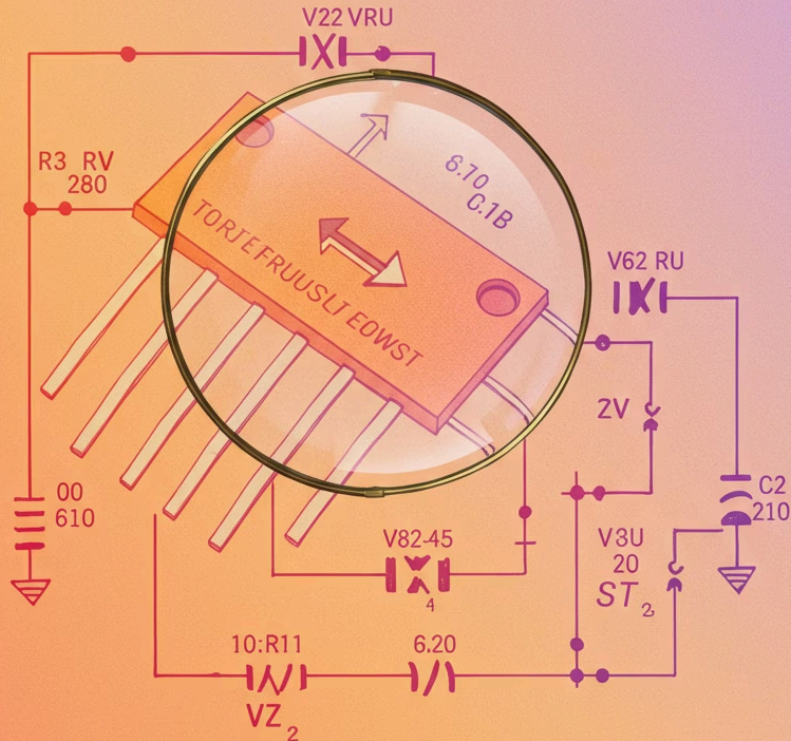
Circuitos eletrônicos que executam operações lógicas fundamentais. São construídos com transistores em circuitos integrados.

Fundamento Digital

Formam a base de toda computação digital moderna. Trabalham com sinais binários (0 e 1).

Processo Simples

Recebem sinais de entrada, processam conforme sua função específica e produzem um resultado na saída.



Sinais Binários

0

Nível Baixo

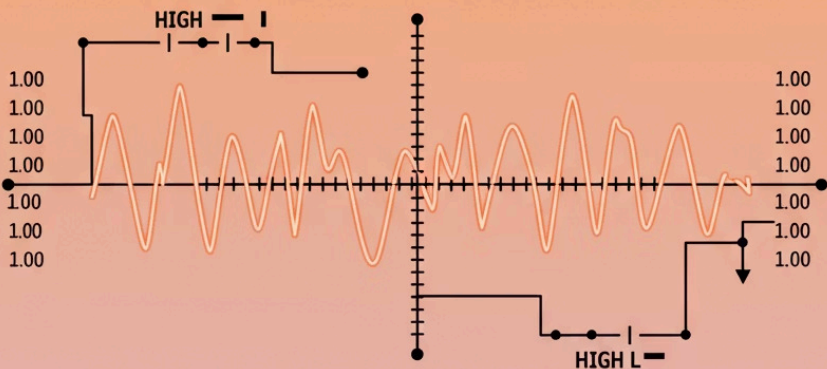
Representa ausência de tensão ou tensão próxima a 0V no circuito.

1

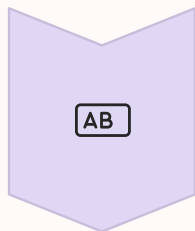
Nível Alto

Representa presença de tensão (geralmente 3.3V ou 5V) no circuito.

Os sinais binários são a linguagem das portas lógicas. Cada entrada e saída assume apenas um destes dois estados.

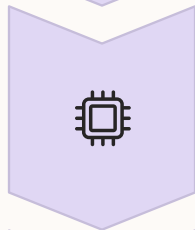


Porta Lógica AND



Entradas

Recebe dois ou mais sinais binários



Processamento

Realiza operação de conjunção



Saída

Só é 1 quando todas as entradas forem 1

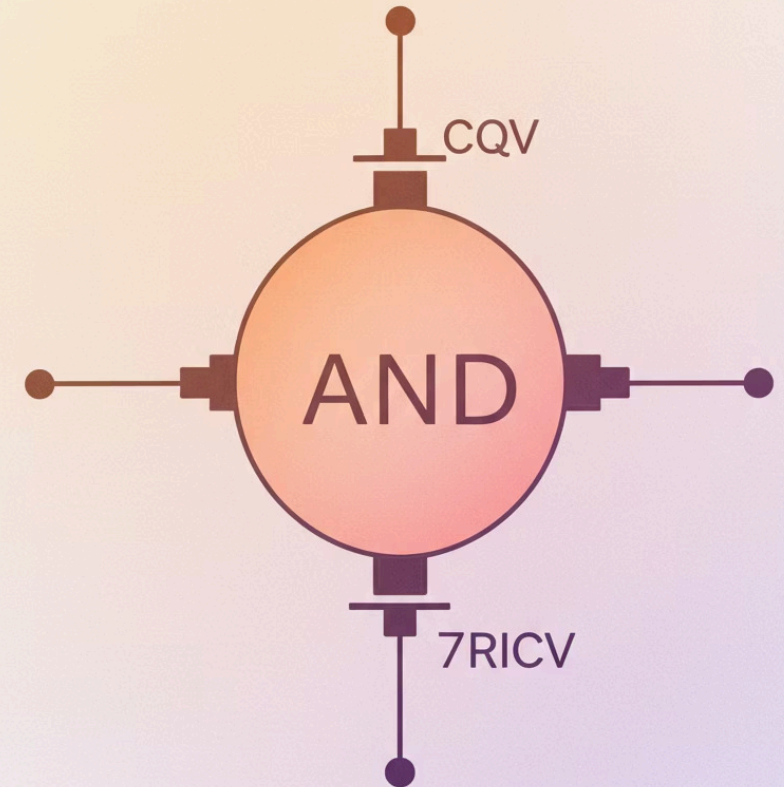
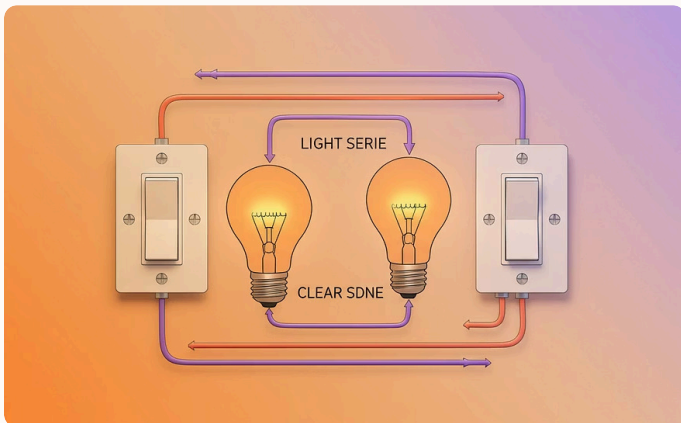


Tabela Verdade da Porta AND

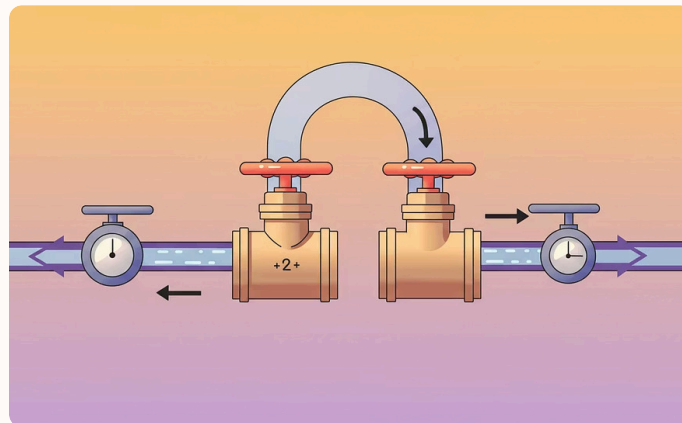
Entrada A	Entrada B	Saída (A AND B)
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Analogia da Porta AND



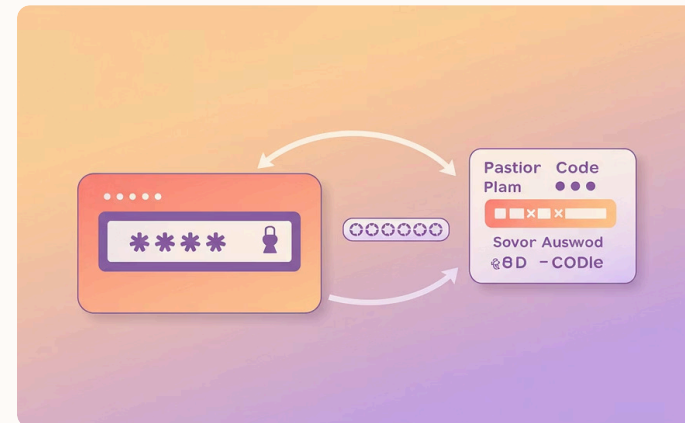
Interruptores em Série

Como dois interruptores em série. Ambos precisam estar ligados para a lâmpada acender.



Válvulas em Série

Como duas válvulas em sequência. A água só passa se ambas estiverem abertas.

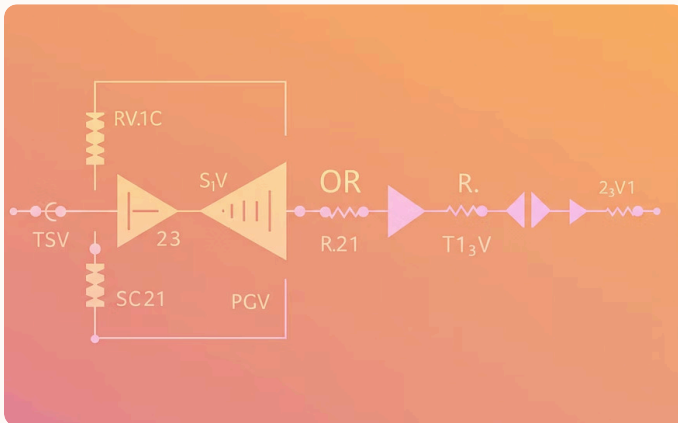


Autenticação de Dois Fatores

Como um sistema de segurança. Acesso concedido apenas com senha E código corretos.

Porta Lógica OR

A porta OR processa sinais binários através da operação de disjunção, produzindo resultado positivo quando pelo menos uma entrada for positiva.



Múltiplas Entradas

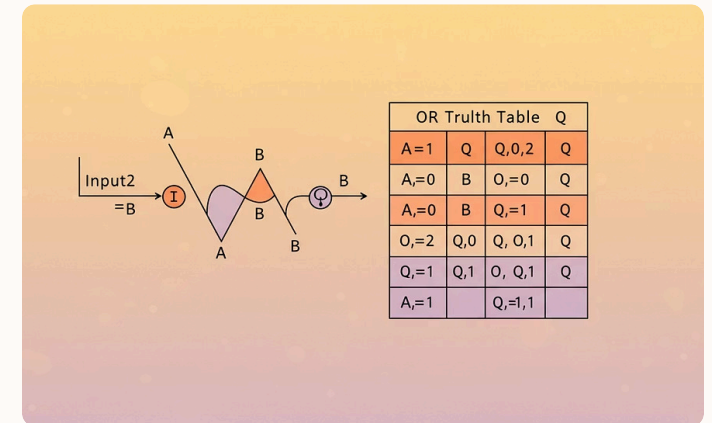
Pode ter duas ou mais entradas binárias que são processadas simultaneamente

Truth Table

A	Input B	A OR B	Out = B	A OR B
A=1=0=0	A OR B	A = OR	A OR B	A OR =A
A=0 0 0	A 1 0 0	A 1 1 0=1	A 1 #1	0 1 0 1
A=0 0=0	A 0 2 0	A 0 0 0=1	0 2 #1	0 0 0=1
A=0 0 2	0 0 7 0	A 0 0 0=1	0 0 #1	0 0 0 1
A=0 0=0	0 1 7 0	A 0 1 0 1	0 2 #1	0 0 0=1
A=0 0=1	0 1 7 0	A 1 0 0 1	A 2 #1	0 OR 1
A=0 0 0	0 1 7 0	A 0 0 0=1	A 1 #1	0 1 0 1
A=0 0=1	A OR 0	A 1 0=1	0 #1	0 OR =1

Operação de Disjunção

Realiza a soma lógica das entradas, combinando os sinais

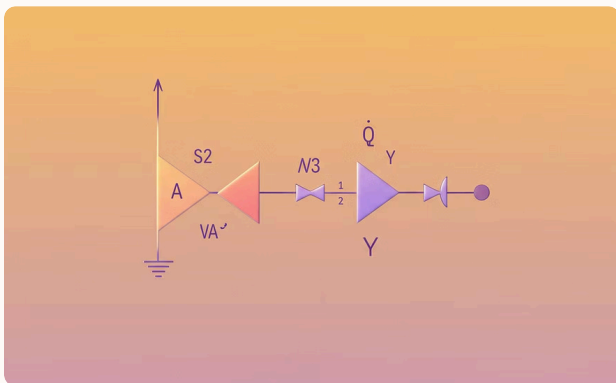


Saída é 1

A saída será positiva (1) se pelo menos uma das entradas for positiva

Tabela Verdade da Porta OR

A porta OR realiza a operação de disjunção lógica, produzindo saída 1 quando pelo menos uma entrada estiver em nível alto.



Símbolo da Porta OR

Produz resultado positivo quando pelo menos uma entrada for positiva.

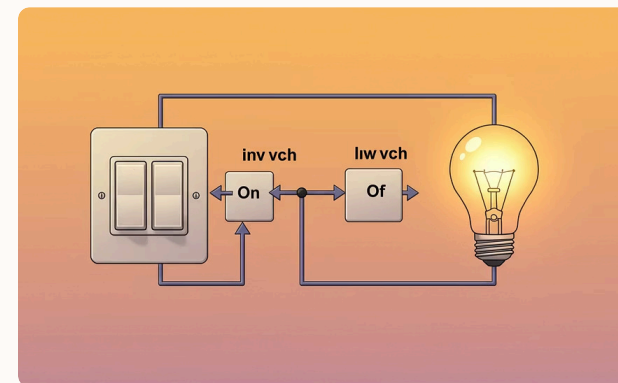
OR Gate: Truth Table

Inbrinuptie	Q	Onubibun abl	Q
A = B Q		B A,, 1 Q	
A 0 0 0		B B,, 11 2	
A 0 0 0		B B,, 01 Q	
A 0 0 0		1 B,, 11 Q	
A 0 1 0		1 B,, , 1 Q	
A 0 0 0		Q Q,, , 1 Q	

1
↑
(A = 0, B, Q = Q)
↓
(A = 0, B, Q = Q)
↑
(1, = 1, B, Q = Q)
↓

Tabela Verdade Completa

A saída é 1 quando pelo menos uma entrada for 1. Apenas com todas as entradas em 0, a saída será 0.

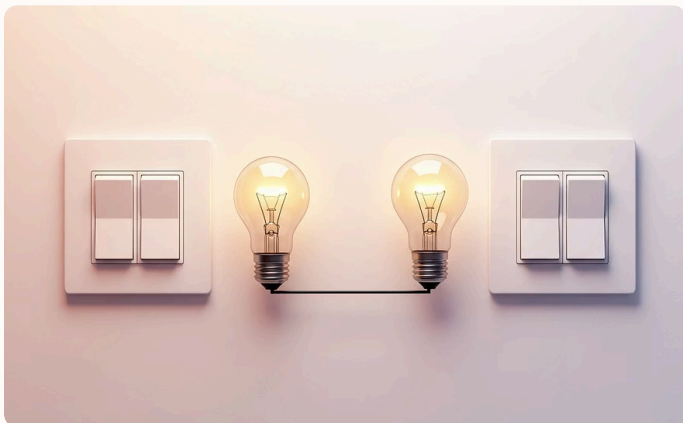


Analogia: Interruptores em Paralelo

Como interruptores em paralelo. Se qualquer um estiver ligado, a lâmpada acenderá.

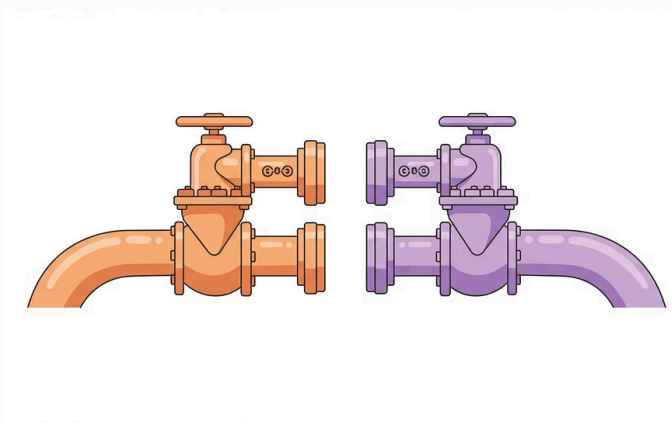
Diferente da porta AND (que exige **todas** as entradas positivas), a OR produz resultado positivo com **qualquer** entrada positiva. Essa distinção representa os conceitos de "pelo menos um" versus "todos" na lógica booleana.

Analogia da Porta OR



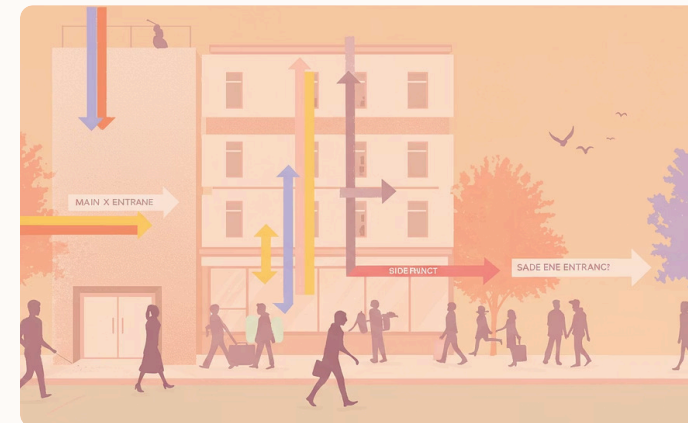
Interruptores em Paralelo

Como dois interruptores em paralelo. Basta um estar ligado para a lâmpada acender.



Válvulas em Paralelo

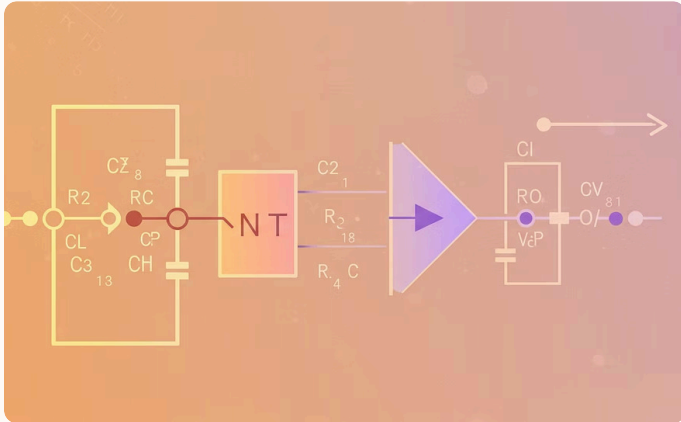
Como duas válvulas em caminhos paralelos. A água passa se qualquer uma estiver aberta.



Múltiplas Formas de Acesso

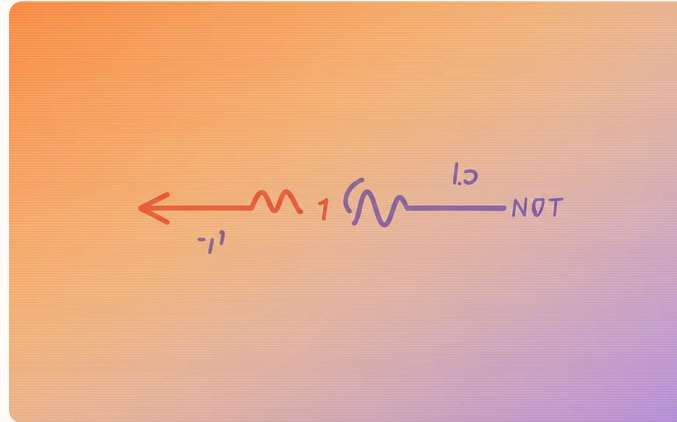
Como entrar em um prédio pela porta principal OU pela porta lateral.

Porta Lógica NOT



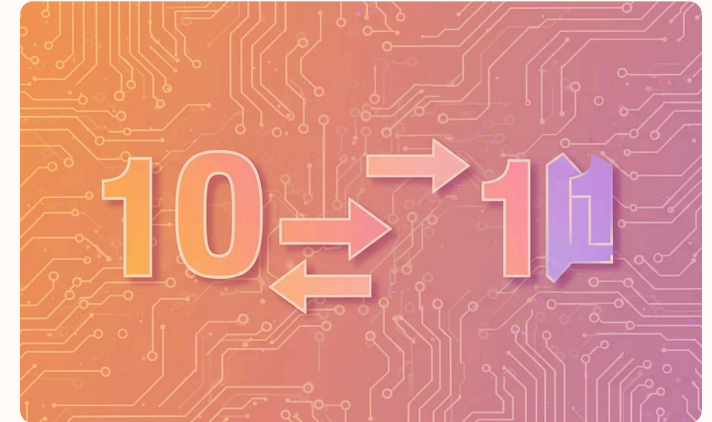
Inversor

Inverte o valor da entrada, funcionando como um espelho lógico para sinais digitais



Única Entrada

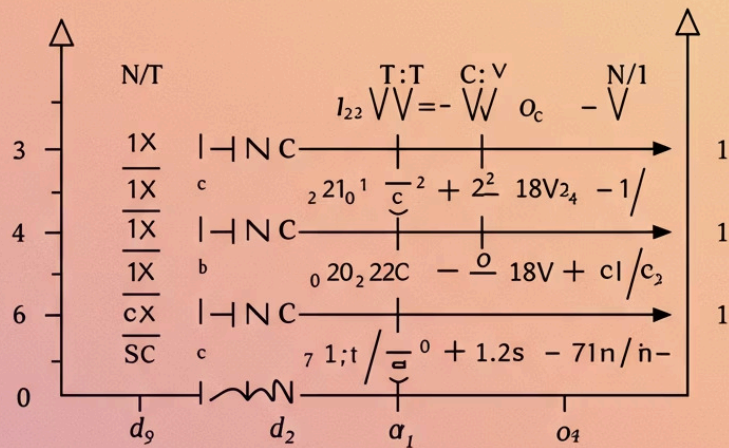
É a única porta lógica com apenas uma entrada, simplificando seu desenho e implementação



Complemento

Transforma 0 em 1 e 1 em 0, criando o valor oposto ao recebido

Tabela Verdade da Porta NOT



NOT Gae talol

Sig/f silv/Zivemioon

plintug



Entrada: 0

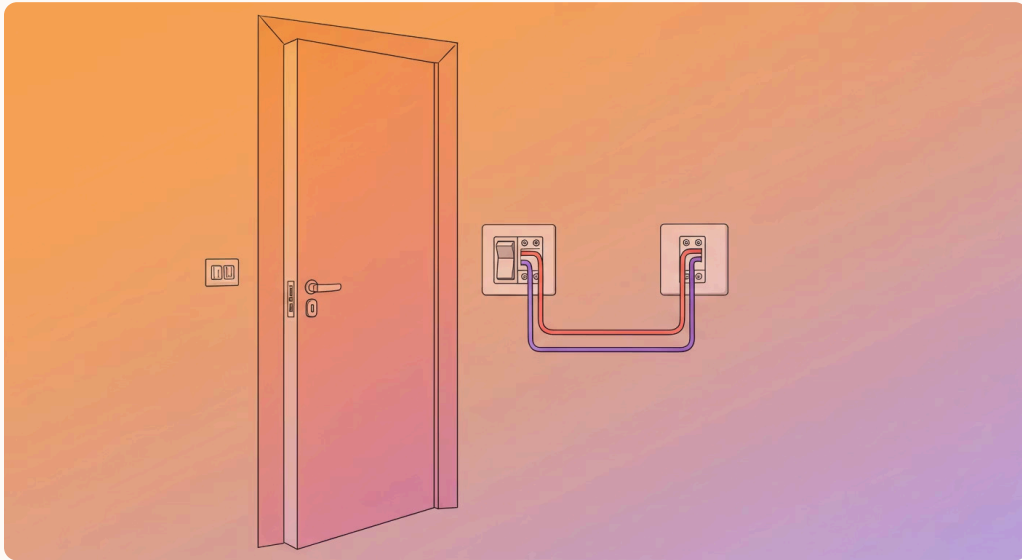
Saída: 1 (inverso da entrada)



Entrada: 1

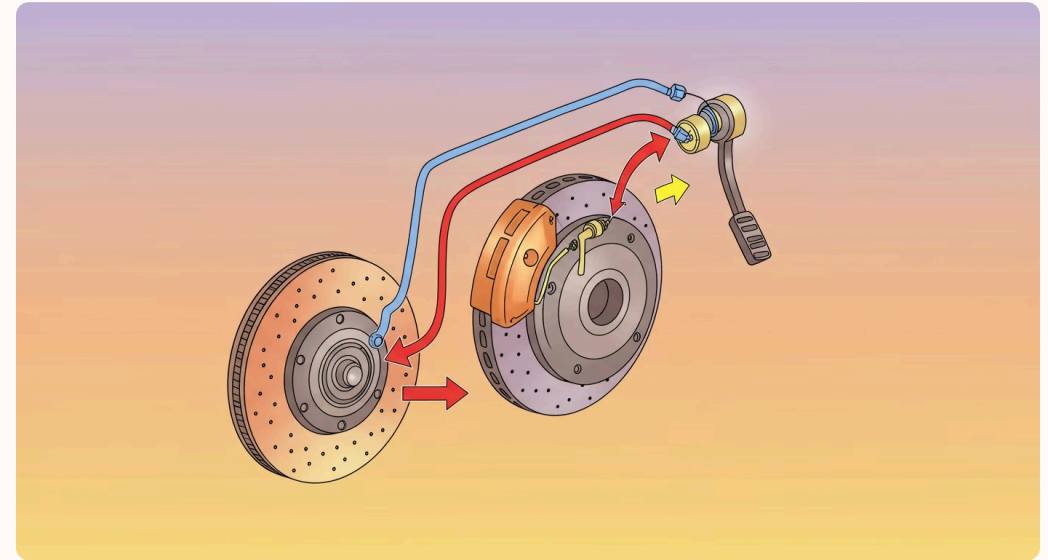
Saída: 0 (inverso da entrada)

Analogia da Porta NOT



Interruptor Inverso

Como um interruptor na porta da geladeira. A luz está acesa quando a porta está aberta e apagada quando fecha.



Freio de Emergência

Como um freio de emergência que é ativado quando se remove a pressão. A ausência de sinal causa ação.

Como Montar uma Tabela Verdade'

Identificar Entradas

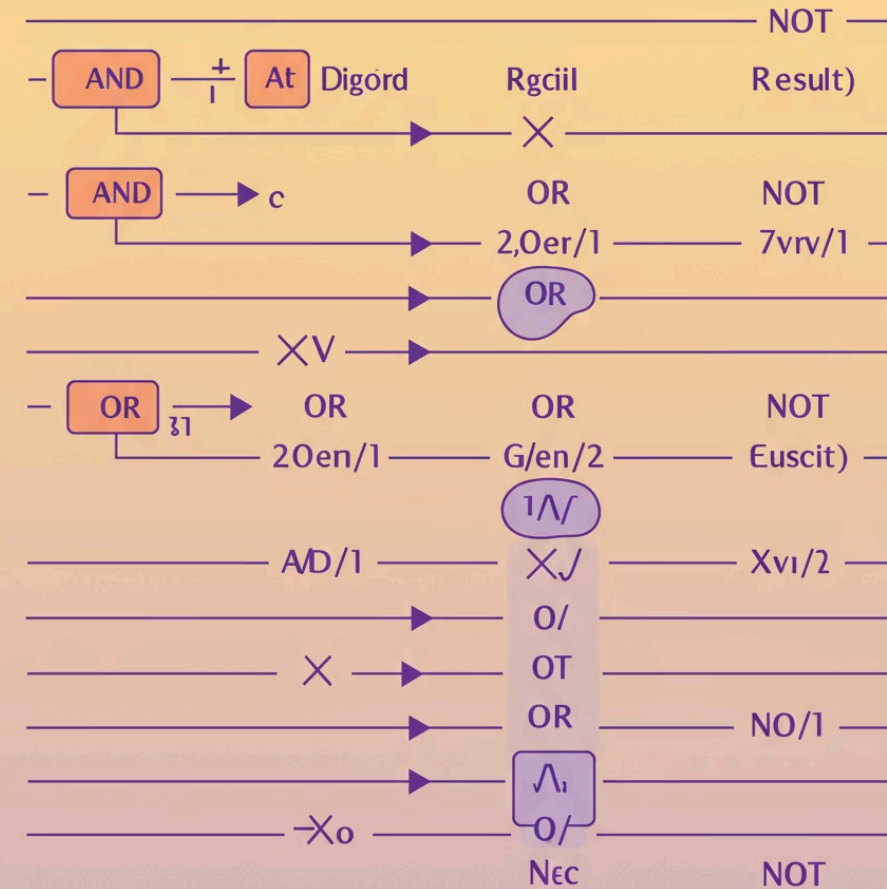
Determine quantas entradas a função lógica possui. Para n entradas, haverá 2^n linhas na tabela.

Listar Combinações

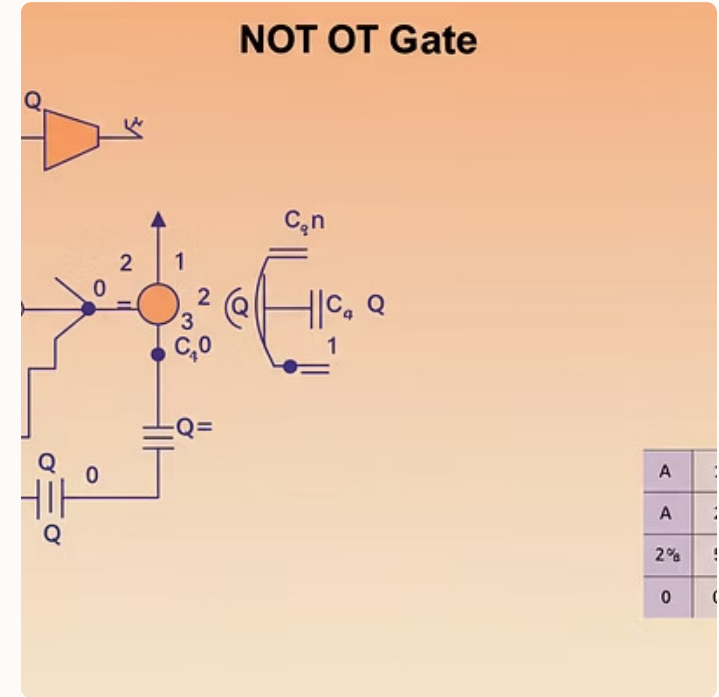
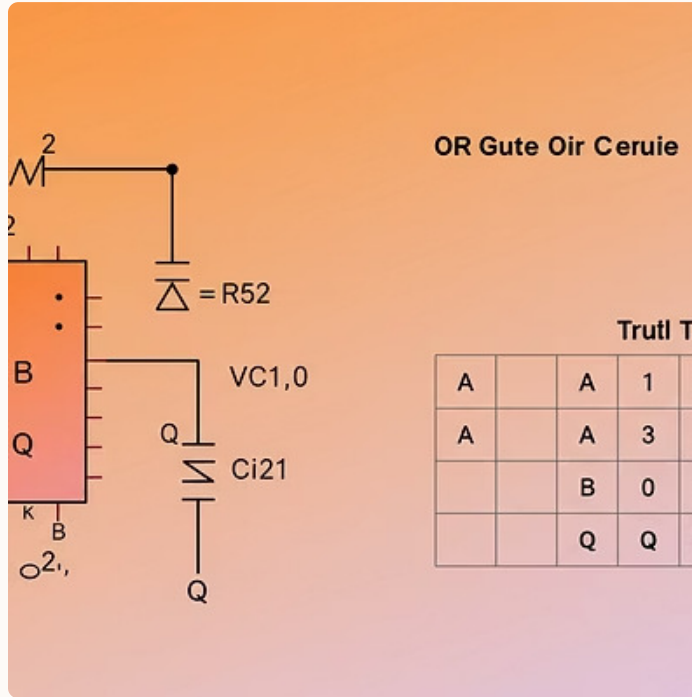
Enumere todas as combinações possíveis de valores de entrada (0 e 1). Comece com todos os zeros.

Calcular Saídas

Para cada combinação de entrada, determine o valor da saída aplicando a função lógica.



Exercício para os Alunos



Complete as tabelas verdade para:

1. Porta OR com duas entradas (A e B)
2. Porta NOT com uma entrada (A)

Depois, compare seus resultados com as tabelas mostradas anteriormente.